

B3-2

系统输入:

糖质信息获取和数据解码。开发精确高效的糖质序列或结构测量技术，实现对糖质序列信息的快速读取，形成重要生理或疾病过程相关的高精度、高深度、标准化糖质数据资源，开发针对糖质谱组学数据或测序数据的分析流程及定量软件；利用先进算法和机器学习技术，结合时空多组学等手段，挖掘糖质承载的生命信息和参与调控的信号网络，探索糖质信息编码规律及调控机制。

系统输出:

项目提案：糖质信息获取与数据解码的多模态智能研究

1. 研究背景与意义

糖质作为生命体中最重要的大分子之一，其结构复杂性和信息编码机制一直是科学界的重大挑战。当前研究面临以下关键问题：

1. 技术瓶颈：

- 质谱技术虽为主导方法，但面临同分异构体区分（特别是 α/β 构型）、分支结构精确测定等挑战
- 缺乏类似DNA测序的“糖链测序仪”和活体原位检测技术
- 数据标准化不足，各实验室质谱参数差异显著

2. 理论缺口：

- 糖链折叠规律尚未建立类似蛋白质的预测模型
- 糖链合成酶特异性识别机制不明确
- 动态氢键网络的信息存储可靠性未得到验证

3. 前沿机遇：

- 多模态联用技术（质谱-核磁共振联用）
- 微流控芯片整合前处理
- 深度学习预测糖链-蛋白相互作用

本研究的科学意义在于突破传统糖质研究的单模态局限，建立全新的多模态智能解码框架，为揭示糖质信息的编码规律提供革命性工具。

2. 核心科学问题与假设

核心研究问题：

开发精确高效的糖质序列/结构测量技术，实现对糖质序列信息的快速读取，形成标准化糖质数据资源；利用先进算法和机器学习技术，结合时空多组学手段，探索糖质信息编码规律及调控机制。

入选核心假设：

假设1：糖质多模态智能解码假设 - 最终陈述：整合质谱、核磁和构象熵的多模态深度学习框架，通过量子效应修正的图神经网络，可实现糖链信息的高保真解码(分辨率 $<1\text{Å}$ ，预测F1-score >0.92) - 关键创新点： - 多模态数据融合策略 - 量子效应修正的图神经网络 - TCI描述符作为输入特征

假设2：糖链动态编码-功能预测假设 - 最终陈述：糖链构象熵变(ΔS)与拓扑连接性指数(TCI)的复合参数，可预测糖蛋白功能活性($r>0.9, p<0.001$)，其中熵变贡献度 $\geq 35\%$ - 关键创新点： - 构象熵与拓扑指数的复合参数 - 流形学习算法优化参数空间 - 湿实验验证预测模型

3. 研究方案与技术路线

假设1验证方案：

3.1 多模态数据采集

- 质谱数据**：使用Thermo Scientific Orbitrap Fusion Lumos质谱仪，分辨率120,000 @ m/z 200
- NMR数据**：Bruker Avance III HD 800MHz NMR谱仪，采集 ^1H - ^{13}C HSQC等数据
- 构象熵数据**：分子动力学模拟(AMBER20, 100ns轨迹)

3.2 量子修正GNN开发

- 图神经网络架构：5-7层，嵌入量子修正模块
- 训练策略：对抗训练增强模型鲁棒性
- 性能验证：十折交叉验证，消融实验

3.3 成功标准

- 结构分辨率 $\leq 0.95\text{Å}$
- 预测F1-score ≥ 0.93
- 量子效应贡献度 $\geq 15\%$

假设2验证方案：

3.1 理论计算

- 分子动力学模拟：CHARMM36力场， $\geq 100\text{ns}$ 采样
- TCI计算：包含分支度指数、连接度指数等子参数

3.2 实验验证

- 样本制备：10种已知功能糖蛋白及突变体
- 功能检测：ELISA、SPR、细胞功能assay

3.3 成功标准

- ΔS 与TCI复合参数 $r \geq 0.9$
- 熵变单独贡献度 $\geq 35\%$
- 独立验证组准确率 $\geq 85\%$

4. 预期成果与科学影响

预期成果：

1. 技术成果：
 - 多模态糖质数据采集标准化流程
 - 量子修正图神经网络开源框架
 - 糖质结构-功能预测云平台
2. 理论突破：
 - 糖质信息多模态解码理论
 - 构象熵-功能定量关系模型
3. 数据资源：
 - 糖质特征片段质谱数据库
 - 糖链构象熵变图谱

科学影响：

1. 推动糖科学进入“精准解码”时代
2. 为糖基化相关疾病治疗提供新靶点
3. 促进糖类药物的理性设计

应用价值：

1. 临床诊断：糖基化标志物检测
2. 药物开发：糖疫苗设计
3. 生物制造：糖链合成质量控制

本提案通过整合多学科前沿技术，有望解决糖质信息解码这一重大科学难题，推动糖科学研究的范式变革。